Section 4.2 Subsets & binomial identities

子集与二项式恒等式

[AIME-2005-II-Q01] | Part A (Q1-Q5)

答案：013

1. 方程 $\binom{n}{6} = 6\binom{n}{3}$ 化为 $(n-3)(n-4)(n-5) = 720$。

2. 左侧在 $n \geq 6$ 严格递增，且 $10 \cdot 9 \cdot 8 = 720$，故唯一解为 13。

Source / 来源

Section 4.2 Subsets & binomial identities

子集与二项式恒等式

[AIME-2012-II-Q03] | Part A (Q1-Q5)

答案：088

1. 若每系各出一男一女，有 $4^3 = 64$ 种。

2. 否则三个系的组合只能分别为两男、两女、一男一女；分配系的角色有六种，混合系选人四种，增加二十四。

3. 总数为八十八。

Source / 来源

Section 4.2 Subsets & binomial identities

子集与二项式恒等式

[AIME-2017-I-Q01] | Part A (Q1-Q5)

答案：390

1. 任取三点共 $\binom{15}{3}=455$ 种。不与三角形边重合的直线至多与凸边界交于两点，所以退化三元组都在同一边上。

2. 含端点的三边点数为 $5,6,7$，共线三元组互不重叠，共 $\binom{5}{3}+\binom{6}{3}+\binom{7}{3}=65$ 种。因此答案 $455-65=390$。

Source / 来源

Section 4.2 Subsets & binomial identities

子集与二项式恒等式

[AIME-2000-II-Q07] | Part B (Q6-Q10)

答案：137

1. 乘 $19!$ 得 $19N = \sum_{k=2}^{9} \binom{19}{k}$。由对称性，$k = 0$ 至 9 的和为 2^{18}。

2. 减去前两项 20，得 $19N = 262124$、$N = 13796$。故严格小于 137.96 的最大整数为 137。

Source / 来源

Section 4.2 Subsets & binomial identities

子集与二项式恒等式

[AIME-2002-II-Q09] | Part B (Q6-Q10)

答案：501

1. 先按有序对统计，每元素属于第一子集、第二子集或都不属，共 3^{10}。

2. 排除空第一集和空第二集，再加回双空，得 57002。非空不交两集不可能相同，除二得 28501，余数 501。

Source / 来源

Section 4.2 Subsets & binomial identities

子集与二项式恒等式

[AIME-2007-I-Q10] | Part B (Q6-Q10)

答案：860

1. 首列有 20 种。若第二列与其重叠 j 行，选择数为 $\binom{3}{j}\binom{3}{3-j}$；此后已满、全空行各 j，单涂行 $6-2j$。

2. 末两列均须填空行，第三列再从单涂行选 $3-j$ 个，第四列唯一确定。因此 $N=20\sum_{j=0}^{3}\binom{3}{j}^2\binom{6-2j}{3-j}=1860$。

3. 余数为 860。

Source / 来源

Section 4.2 Subsets & binomial identities

子集与二项式恒等式

[AIME-2009-II-Q06] | Part B (Q6-Q10)

答案：750

1. 不含相邻数时，令 $b_i = a_i - (i-1)$，将间隔至少二的五元子集一一对应到一至十的普通五元子集。

2. 所以 $m = 2002 - 252 = 1750$，余数为 750。

Source / 来源

Section 4.2 Subsets & binomial identities

子集与二项式恒等式

[AIME-2010-I-Q07] | Part B (Q6-Q10)

答案：760

1. $A \cap B, B \cap C, C \cap A$ 的唯一元素必各不相同，分配方法为 $7 \cdot 6 \cdot 5 = 210$。

2. 余下四元素各只能独属 A、独属 B、独属 C 或完全不选，共 4^4 种，均不增加交集。

3. 总数 53760，余数为 760。

Source / 来源

Section 4.2 Subsets & binomial identities

子集与二项式恒等式

[AIME-2010-II-Q08] | Part B (Q6-Q10)

答案：772

1. 设 $|A|=k$，则 $1\le k\le 11$，条件迫使 $k\in B, 12-k\in A$，所以 $k=6$ 不可能。

2. 对其余 k，从十个未指定元素中选 A 的其余 $k-1$ 个，有 $\binom{10}{k-1}$ 种，B 随之确定。

3. 总和为 $2^{10}-\binom{10}{5}=772$。

Source / 来源

Section 4.2 Subsets & binomial identities

子集与二项式恒等式

[AIME-2017-I-Q07] | Part B (Q6-Q10)

答案：564

1. 令 $c=6-a-b$，用组合数对称性，原和变为 $\sum_{a+b+c=6}\binom{6}{a}\binom{6}{b}\binom{6}{c}$。

2. 这表示从三个互不相交的六元素组中共选六个，按各组选中数分类。因此 $S=\binom{18}{6}=18564$，余数564。

Source / 来源

Section 4.2 Subsets & binomial identities

子集与二项式恒等式

[AIME-2020-I-Q07] | Part B (Q6-Q10)

答案：081

1. 若选 k 名男性，须选 $k+1$ 名女性，故 $N=\sum_{k=0}^{11}\binom{11}{k}\binom{12}{11-k}=\binom{23}{11}$。最后一步为范德蒙德恒等式。

2. 对 $23!/(11!12!)$ 计算质因数指数，仅 $2,7,13,17,19,23$ 的指数非零且都为 1。例如 $v_2=19-8-10=1$，$v_3=9-4-5=0$。

3. 所以所求和为 $2+7+13+17+19+23=81$。

Source / 来源

Section 4.2 Subsets & binomial identities

子集与二项式恒等式

[AIME-2021-II-Q06] | Part B (Q6-Q10)

答案：454

1. 令 $a=|A|, b=|B|, i=|A\cap B|$，条件化为 $(a-i)(b-i)=0$，即两集合之一包含另一。

2. $A\subseteq B$ 时每个元素有不在二者、仅在 B、在二者三种状态，共 3^5。反向包含同样多，重复的 $A=B$ 有 2^5。所以答案为 454。

Source / 来源

Section 4.2 Subsets & binomial identities

子集与二项式恒等式

[AIME-2022-II-Q10] | Part B (Q6-Q10)

答案：004

1. 展开嵌套组合数，$\binom{\binom{k}{2}}{2} = (k+1)k(k-1)(k-2)/8 = 3\binom{k+1}{4}$。

2. 由帕斯卡恒等式作望远镜求和（曲棍球杆恒等式），$\sum_{k=3}^{40}\binom{k+1}{4} = \binom{42}{5}$。

3. 总和为 $3 \cdot 850668 = 2552004$，余数为 4，AIME 格式写作 004。

Source / 来源

Section 4.2 Subsets & binomial identities

子集与二项式恒等式

[AIME-2024-II-Q06] | Part B (Q6-Q10)

答案：055

1. 最大元素为 a 时，必须选 a，而 1 至 $a-1$ 可任意选取，共 2^{a-1} 个集合。因此 $\sum_{a\in A} 2^{a-1} = 2024$。

2. 由二进制表示唯一性及 $2024 = 2^{10}+2^9+2^8+2^7+2^6+2^5+2^3$，得 $A = \{11,10,9,8,7,6,4\}$，元素和为 55。

Source / 来源

Section 4.2 Subsets & binomial identities

子集与二项式恒等式

[AIME-2007-II-Q13] | Part C (Q11-Q15)

答案：640

1. 顶端为 $\sum_i \binom{10}{i} x_i$。模三只有 $i = 0, 1, 9, 10$ 的二项式权重非零，且均为一。

2. 这四个零一项的和只能为零或三，共五种，其余七项任意，故总数为 640。

Source / 来源

Section 4.2 Subsets & binomial identities

子集与二项式恒等式

[AIME-2017-I-Q12] | Part C (Q11-Q15)

答案：252

1. 由 $1 \cdot 1 = 1$，不能含1。若2、3均不选，则 $\{4, \ldots, 10\}$ 任意子集都合法，因为乘积大于10，共128个，包含空集。

2. 若最小元素为3，排除9，其余 $4, 5, 6, 7, 8, 10$ 自由选择，共64个。若最小元素为2，排除4，自由元素7、8给出因子4。

3. 后一情形中，$\{3, 6, 9\}$ 有空集、各单点、$\{6, 9\}$ 共五种；$\{5, 10\}$ 可选三种，不能同时选。全部乘积限制已覆盖，故有 $4 \cdot 5 \cdot 3 = 60$ 个。

4. 总数为 $128 + 64 + 60 = 252$。

Source / 来源

Section 4.2 Subsets & binomial identities

子集与二项式恒等式

[AIME-2023-II-Q11] | Part C (Q11-Q15)

答案：081

1. 三十二个子集分成十六组互补对子，必须每组恰选一个。全集必选，空集不能选。

2. 若选择单元素集，则全部成员必须含这个元素，恰为五种族。否则全部四元集均选，剩余条件只是已选二元集两两相交；三元集由互补关系唯一确定。

3. 将二元集看成 K_5 的边。两两相交的边族只能为空、非空星形子族或三角形：选定 ab, ac 后，不经过 a 的边只能为 bc，继而不允许三角形以外的其他边。

4. 这三类分别有 $1, 5(2^4-1)-10=65, \binom{5}{3}=10$ 种；星形计数中减去重复计入的十条单边。再加五种含单元素集的族，总数 81。

Source / 来源

Section 4.2 Subsets & binomial identities

子集与二项式恒等式

[AIME-2026-I-Q13] | Part C (Q11-Q15)

答案：039

1. 在同时模 503 和 $x^{502}-1$ 的多项式环中，$(1+x)^{10000}$ 约化后的系数正是 S_r。素数二项式恒等式给出 $(1+x)^{503}=1+x^{503}=1+x$。

2. 由 $10000=19\cdot 503+443$，幂次约化为 $(1+x)^{462}$。对 $r\le 462$，阶乘均不含因子 503，故 $\binom{462}{r}$ 模 503 非零。

3. 只有 $r=463$ 至 501 的系数为零，共 39 个。

Source / 来源